

APELLIDO, NOMBRE:

COMISIÓN:

Yole

N° DE ALUMNO:

CARRERA:

1		2		3		4		5	
a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)

Examen Parcial de Probabilidades (y/o) Estadística , Módulo 2) Fecha 2

1.- Las siguientes mediciones corresponden a las temperaturas de un horno registradas en lotes sucesivos de un proceso de fabricación de semiconductores (las unidades son °F): ~~953, 950, 948, 955, 951, 949, 957, 954, 955~~. Calcule:

a) La mediana muestral de estos datos. (1pto).

b) ¿En cuánto puede incrementarse la mayor medición sin que cambie la mediana muestral?. (1pto).

2.- Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una exponencial, o sea $f_x(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, para $x > 0$.

a) Hallar el estimador de λ por el método de los momentos (1pto).

b) Calcule las estimación correspondiente al apartado anterior en base a la siguiente muestra: 392, 376, 401, 367, 389, 362, 409, 415, 358, 375. (1pto).

3.- Un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión del concreto. La resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal, con varianza 1000 (psi)². Al tomar una muestra aleatoria de 12 especímenes, se tiene que $\bar{x} = 3250$ psi.

a) Construya un intervalo de confianza del 95% para la resistencia a la compresión media. (1pto).

b) ¿Cuánto se debe incrementar la muestra si se desea que la amplitud del intervalo de confianza del 95% de se reduzca a la mitad?. (1pto).

4.- Una muestra aleatoria de 6 vigas de acero tiene una resistencia a la compresión promedio de 58392 psi (libras por pulgada cuadrada) con una desviación estándar de 648 psi. Suponiendo normalidad,

a) Use esta información y el nivel de significancia $\alpha = 0.05$ para probar si la verdadera resistencia a la compresión media del acero del que provino la muestra es de 58000 psi. (1pto).

b) Calcule el valor-p

5.- En pruebas diseñadas para medir el efecto de cierto aditivo en el tiempo de secado de pintura se obtuvieron los siguientes datos

Concentración de aditivo (%)	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
Tiempo de secado (horas)	8.7	8.8	8.3	8.7	8.1	8.0	8.1	7.7	7.5	7.2

Se tiene el siguiente resumen estadístico:

$$\bar{x} = 4.9 \quad \bar{y} = 8.11 \quad S_{xx} = 3.29967 \quad S_{xy} = -2.75 \quad S_{yy} = 2.58894$$

a) Estimar la recta de regresión lineal (1pto).

b) Pronostique el tiempo de secado medio para concentraciones de 4.4% mediante un intervalo confianza del 90% (1pto).

Tema 1

1) X_i = "temperatura ($^{\circ}\text{F}$) en la i -ésima medición del horno"
 $i = 1, \dots, m$ $m = 9$

a) $948 < 949 < 950 < 951 < \underline{953} < 954 < 955 < 955 < 957$
 $\underline{953}$

$$\tilde{X} = \tilde{x}_2 = 953$$

b) En lo que se desee, es una medida de posición.

2) $X_i \sim E(\lambda)$

a) $E(X) = \frac{1}{\lambda} = \bar{X} \rightarrow$

$$\hat{\lambda} = (\bar{X})^{-1}$$

$$\boxed{\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}}$$

b) $\bar{x} = 384,4 \rightarrow$

$$\boxed{\hat{\lambda} = 0,0026}$$

3) X_i = resistencia a la compresión del concreto del espécimen i (psi)² $m = 12$

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \sigma^2 = 1000$$

$$\bar{X} = 3250$$

$$z_{9025} = 1,96$$

a) $IC(\mu) = ?$

$$1 - \alpha = 0,95$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{m}} \sim N(0,1)$$

$$IC(\mu) = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{m}}$$

$$= 3250 \pm 1,96 \cdot \frac{\sqrt{1000}}{\sqrt{12}}$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}}_{17,892}$$

$$\boxed{[3232,10773; 3267,892]}$$

b) $m?$

$$L = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{m}} < \frac{35,78427}{2}$$

$$L = 35,78427$$

$$2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{m}} < 17,892135$$

$$\left(2 \cdot 1,96 \cdot \frac{\sqrt{1000}}{17,892135} \right)^2 < m$$

$$m > \frac{48,0007}{12,00018}$$

$$\boxed{m \geq 49}$$

4) X_i = "resistencia a la compresión (psi) de la i -ésima viga" $i = 1, \dots, m$

$$m = 6 \quad \bar{X} = 58392 \quad S = 648$$

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\alpha = 0,05$$

$$H_0: \mu = 58000$$

$$H_1: \mu \neq 58000$$

Test bilateral

$$T = \frac{\bar{X} - 58000}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \text{ bajo } H_0$$

$$\text{Rech } H_0 \text{ si } |T_0| > t_{\alpha/2}(n-1)$$

$$1,48 \not> 2,571$$

$$T_0 = 1,48179$$

$$t_{0,025}(5) = 2,571$$

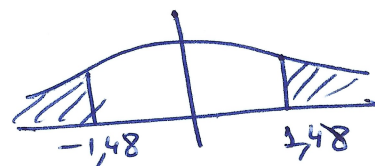
∴ No tengo evid. suf. p/ rech H_0 con $\alpha = 0,05$
 No puedo afirmar que la resistencia media difiera de 58000, con $\alpha = 0,05$.

$$p\text{-valor} = P(|T| > 1,48)$$

$$2 \cdot 0,05 < p\text{-valor} < 2 \cdot 0,1$$

$$0,10 < p\text{-valor} < 0,2$$

∴ No rech H_0 .



5) X_i = "concentración de aditivo en la med. i " (%)
 Y_i = "tiempo de secado (hs)"
 $i = 1, \dots, n$

$$\bar{x} = 4,9 \quad \bar{y} = 8,11$$

$$S_{xx} = 3,29967$$

$$S_{xy} = -2,75$$

$$n = 10$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-2,75}{3,29967} = -0,8334$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 12,19366$$

$$a) \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$\hat{y} = 12,19366 - 0,8334x$$

$$1 - \alpha = 0,9 \rightarrow \alpha = 0,1$$

$$b) IC(E(Y_0)) = ? \quad x_0 = 4,4$$

$$IC(\beta_0 + \beta_1 \cdot 4,4) = \underbrace{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot 4,4}_{8,5267} \pm \underbrace{t_{\alpha/2}(n-2) \cdot S_r}_{1,86 \cdot 0,19269} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

$$= [8,376439; 8,676960502]$$

$$S_r = \sqrt{S_r^2} = \sqrt{\frac{S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}}{n-2}} = \sqrt{\frac{0,297044}{8}} = \sqrt{0,037} = 0,1926928$$